

2026 年 6 月 11 日

摘 要

针对塔式太阳能光热发电站定日镜场的优化设计问题，本文建立了一套基于光学几何原理的镜场性能仿真与优化模型。首先，构建了太阳位置与 DNI 计算模型以及包含余弦效率、阴影遮挡效率、大气透射率和截断效率的光学效率综合模型。通过将镜面离散化为网格点并采用光线追踪思想，精确计算了每面定日镜在各时点的阴影遮挡效率。基于该仿真模型，进一步构建了以“单位镜面面积年平均输出热功率”最大化为目标的优化模型，采用径向交错布局策略与遗传算法进行协同优化。问题 1 仿真结果：在 1745 面定日镜、总镜面面积 62820.0 m² 下，年平均光学效率为 0.6699，年平均输出热功率为 30.0887 MW，单位面积功率为 0.479 kW/m²，未达到 60 MW 额定功率。各月平均功率呈现季节性变化，6 月峰值 36.1031 MW，12 月谷值 21.5355 MW。问题 2 与问题 3 的优化模型以 60 MW 额定功率为约束，通过优化吸收塔位置、定日镜尺寸、安装高度及布局参数，旨在提升单位镜面面积功率至 0.479 kW/m² 以上。灵敏度分析表明，模型对镜面反射率和镜面宽度高度敏感（变化 ± 10 ）。

关键词：塔式太阳能光热发电；定日镜场优化；光学效率；遗传算法；单位镜面面积年平均输出热功率；灵敏度分析；径向交错布局

1 问题重述

塔式太阳能光热发电作为一种重要的清洁能源技术，其核心是利用大量定日镜将太阳光反射到位于高塔顶部的集热器上，从而产生高温热能并驱动发电。定日镜场的布局设计直接决定了光热电站的能量收集效率与经济效益。如何科学地设计镜场布局，使得在满足额定发电功率的前提下，单位镜面面积的年平均输出热功率最大化，是本问题的核心研究目标。

本研究聚焦于中国西部某地（北纬 39.4，东经 99.6，海拔 3000 m）的塔式太阳能光热发电站，其具体问题分解如下：

问题 1：基准镜场性能评估。给定一个由 1745 面定日镜构成的镜场，所有定日镜的镜面尺寸均为 6 m（宽） $\times$ 6 m（高），安装高度均为 4 m，吸收塔位于镜场中心 (0,0)，高度为 80 m。要求计算该镜场在一年中 60 个代表时点（每月 21 日的 5 个地方时）的太阳高度角、太阳方位角和 DNI，并据此计算每面定日镜在各时点的光学效率（包括余弦效率、阴影遮挡效率、大气透射率和截断效率），最终汇总得到镜场的年平均光学效率、年平均输出热功率和单位镜面面积年平均输出热功率，并按要求输出结果表格。

问题 2：同型定日镜场优化设计。在保证镜场年平均输出热功率达到额定功率 60 MW 的前提下，对镜场进行优化设计。所有定日镜的镜面尺寸和安装高度必须相同。决策变量包括：

吸收塔的位置坐标、定日镜的镜面宽度（东西方向）和高度（南北方向，且宽度不小于高度）、安装高度、定日镜的总数量以及每面定日镜的位置坐标。优化目标是最大化单位镜面面积的年平均输出热功率。模型需满足镜场边界（圆形区域）、禁建区（吸收塔周围 100 m）、定日镜间距及安装高度等约束。

问题 3：异型定日镜场优化设计。在问题 2 的基础上，进一步放宽约束，允许每面定日镜的镜面尺寸和安装高度可以不同。此时，决策变量空间急剧膨胀，每面镜子的宽度、高度和安装高度都成为独立的优化变量。优化的目标与约束条件与问题 2 相同。此问题更贴近工程实际，但求解难度显著增加，需设计更为高效的优化策略以应对“维度灾难”的挑战。

2 模型假设

为在保证模型精度的前提下简化计算与分析，本文提出以下基本假设：

1. **计算时点代表性假设：**题目指定的每月 21 日 5 个时刻（9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00）的太阳位置和 DNI 值，能够代表该月全天的平均状况。依据在于，题目明确采用这 60 个时点的平均值作为“年均”指标，这是一种工程上常用的简化采样方法，假设这些离散时刻的加权平均可以近似连续时间的积分。
2. **镜面理想反射假设：**所有定日镜的镜面为理想平面，且镜面反射率为常数 0.92。此假设来源于题目附录中直接给出的镜面反射率参数，是对镜面光学性能的合理简化。
3. **镜面刚性假设：**定日镜在旋转和追踪太阳过程中，镜面始终保持为理想平面，不发生形变。由于题目描述定日镜为“平面反射镜”，且未提及风载、重力等因素，因此假设其为理想刚体。
4. **大气均匀假设：**大气透射率仅与镜面中心到集热器中心的距离有关，且其计算公式在距离不超过 1000 m 时有效。此假设依据题目附录中给出的经验公式，该公式隐含了大气条件在空间上是均匀的假设。
5. **光线能量均匀分布假设：**太阳光锥形光束内的能量分布是均匀的，且锥形角为常数 9.3 mrad。在进行截断效率计算时，为简化模型，假设光束截面上的能量密度是均匀的。
6. **定日镜控制无延迟假设：**控制系统能瞬时、精确地将定日镜法向调整至正确位置，使得太阳中心点光线经定日镜中心反射后指向集热器中心。此假设基于题目对控制系统功能的描述，忽略了控制系统的时滞和误差。
7. **镜场地面为理想平面假设：**整个半径为 350 m 的圆形镜场区域的地面是绝对水平的。题目未提及地形起伏，此假设可以简化定日镜底座坐标与镜面中心坐标之间的几何关系。
8. **集热器表面理想吸收假设：**集热器为理想的吸收表面，其接收到的能量全部被吸收，不考虑二次反射损失。此假设简化了截断效率的计算过程。

3 符号说明

本文所涉及的主要符号及其说明见表 1。

表 1: 主要符号说明

符号	含义	类型	单位
i, j	定日镜与计算时点序号	索引	-
(x_i, y_i)	第 i 面定日镜底座中心坐标	决策变量/参数	m
W_i, H_i	第 i 面定日镜镜面宽度 (东西)、高度 (南北)	决策变量/参数	m
h_i	第 i 面定日镜安装高度 (镜面中心离地高度)	决策变量/参数	m
N	定日镜总数	决策变量/参数	-
(x_t, y_t)	吸收塔中心坐标	决策变量/参数	m
H_{tower}	吸收塔高度 (集热器中心离地高度)	参数	80
R_{field}	镜场边界圆半径	参数	350
ρ	当地纬度	参数	39.4
η_{ref}	镜面反射率	参数	0.92
α_s	太阳高度角	中间变量	
γ_s	太阳方位角	中间变量	
DNI	法向直接辐射辐照度	中间变量	kW/m ²
η_{cos}	余弦效率	中间变量	-
η_{sb}	阴影遮挡效率	中间变量	-
η_{at}	大气透射率	中间变量	-
η_{trunc}	集热器截断效率	中间变量	-
η	单面定日镜光学效率	中间变量	-
E_{field}	镜场输出热功率	输出变量	MW
E_{annual_avg}	年平均输出热功率	输出变量	MW
P_{area_avg}	单位镜面面积年平均输出热功率	输出变量	kW/m ²
P_{rated}	额定年平均输出热功率	参数	60

4 模型的建立与求解

本章将详细阐述针对三个子问题所建立的数学模型及其求解方法。首先，建立一个通用的定日镜场光学性能仿真模型，作为后续所有计算与优化的基础。随后，针对问题 2 和问题 3，分别构建基于参数化布局与智能优化算法的优化模型。

4.1 通用镜场性能仿真模型（子问题 1 的基础）

该模型旨在根据给定的镜场布局（定日镜位置、尺寸、安装高度、吸收塔位置），计算在特定时点的镜场功率输出及年平均性能指标。

4.1.1 太阳位置与 DNI 计算

对于每个计算时点 j ，首先根据年内天数 D_j 和地方时 t_j ，计算太阳赤纬角 δ_j 与太阳时角 ω_j ：

$$\delta_j = 23.45^\circ \sin \left(360^\circ \frac{284 + D_j}{365} \right) \quad (1)$$

$$\omega_j = 15^\circ (t_j - 12) \quad (2)$$

进而求得太阳高度角 $\alpha_{s,j}$ 与太阳方位角 $\gamma_{s,j}$ ：

$$\sin \alpha_{s,j} = \sin \rho \sin \delta_j + \cos \rho \cos \delta_j \cos \omega_j \quad (3)$$

$$\cos \gamma_{s,j} = \frac{\sin \alpha_{s,j} \sin \rho - \sin \delta_j}{\cos \alpha_{s,j} \cos \rho} \quad (4)$$

太阳光线单位矢量 $\vec{n}_{s,j}$ 表示为：

$$\vec{n}_{s,j} = (-\cos \alpha_{s,j} \sin \gamma_{s,j}, -\cos \alpha_{s,j} \cos \gamma_{s,j}, -\sin \alpha_{s,j}) \quad (5)$$

法向直接辐射辐照度 DNI_j 的计算遵循题目附录中的经验公式，该公式基于海拔高度 H_{alt} 和太阳高度角 $\alpha_{s,j}$ ，其中大气透射率 a 、 b 、 c 等参数由给定的数据表插值获得。

4.1.2 定日镜光学效率模型

单面定日镜 i 在时点 j 的光学效率 $\eta_{\text{opt},i,j}$ 由四部分效率的乘积构成：

$$\eta_{\text{opt},i,j} = \eta_{\text{cos},i,j} \cdot \eta_{\text{sb},i,j} \cdot \eta_{\text{at},i,j} \cdot \eta_{\text{ref}} \cdot \eta_{\text{trunc},i,j} \quad (6)$$

其中， $\eta_{\text{ref}} = 0.92$ 为镜面反射率。

1. 余弦效率 $\eta_{\text{cos},i,j}$ 根据反射定律，定日镜的法向量 $\vec{n}_{H,i,j}$ 是入射光线与反射光线的角平分线。反射光线方向由定日镜中心指向集热器中心。余弦效率定义为太阳光线与镜面法线夹角的余弦绝对值：

$$\eta_{\text{cos},i,j} = |\vec{n}_{s,j} \cdot \vec{n}_{H,i,j}| \quad (7)$$

2. 阴影遮挡效率 $\eta_{\text{sb},i,j}$ 这是计算中最复杂的部分。本文采用**网格投影法**进行计算。将每面定日镜 i 的镜面离散为 $M \times M$ 个均匀分布的网格点 $\{\vec{p}_{i,m}\}$ 。对于每个时点 j ，分别判断每个网格点是否被阴影或遮挡：

- **阴影判断：**将网格点 $\vec{p}_{i,m}$ 沿太阳光线反方向投影，检查其路径上是否有其他定日镜或吸收塔。若有，则该点被阴影覆盖。
- **遮挡判断：**将网格点 $\vec{p}_{i,m}$ 沿反射方向（指向集热器）投影，检查其路径上是否有其他定日镜或吸收塔阻挡。若有，则该点被遮挡。

统计未被阴影或遮挡的网格点数量 $m_{\text{unblocked}}$ ，则阴影遮挡效率为：

$$\eta_{\text{sb},i,j} = \frac{m_{\text{unblocked}}}{M} \quad (8)$$

为提升计算效率，在编程实现时采用 KD-Tree 空间索引来快速筛选出可能造成遮挡的候选定日镜。

3. 大气透射率 $\eta_{\text{at},i,j}$ 该效率仅与定日镜中心到集热器中心的距离 $d_{HR,i}$ 有关:

$$d_{HR,i} = \min(\|\vec{r}_{H,i} - \vec{r}_R\|, 1000) \quad (9)$$

$$\eta_{\text{at},i,j} = 0.99321 - 0.0001176d_{HR,i} + 1.97 \times 10^{-8}d_{HR,i}^2 \quad (10)$$

4. 截断效率 $\eta_{\text{trunc},i,j}$ 将定日镜视为点光源, 其反射光为锥角 $2\theta_{\text{sun}} = 9.3 \text{ mrad}$ 的锥形光束。该光束在集热器平面上形成椭圆光斑。截断效率定义为光斑与集热器矩形窗口 (宽 8.8 m, 高 12.0 m) 相交面积 $A_{\text{intersect}}$ 与光斑总面积 A_{spot} 之比:

$$\eta_{\text{trunc},i,j} = \frac{A_{\text{intersect}}}{A_{\text{spot}}} \quad (11)$$

该面积通过几何投影和数值积分方法计算。

4.1.3 镜场功率与年平均指标

第 i 面定日镜在时点 j 的输出热功率为:

$$P_{i,j} = \text{DNI}_j \cdot (W_i H_i) \cdot \eta_{\text{opt},i,j} \quad (12)$$

时点 j 镜场总输出热功率为:

$$P_{\text{field},j} = \sum_{i=1}^N P_{i,j} \quad (13)$$

镜场年平均输出热功率为 60 个时点的算术平均:

$$E_{\text{annual_avg}} = \frac{1}{60} \sum_{j=1}^{60} P_{\text{field},j} \quad (14)$$

目标函数——单位镜面面积年平均输出热功率为:

$$P_{\text{area_avg}} = \frac{E_{\text{annual_avg}}}{\sum_{i=1}^N W_i H_i} \quad (15)$$

4.2 子问题 1: 基准镜场性能评估与求解

4.2.1 模型求解

本问题为给定布局的性能计算, 直接应用上述通用仿真模型。输入数据为附件提供的 1745 面定日镜的坐标、统一的尺寸 ($W = 6 \text{ m}$, $H = 6 \text{ m}$) 和安装高度 ($h = 4 \text{ m}$), 以及吸收塔位置 (0,0)。计算 60 个时点的各项指标。

4.2.2 结果分析

通过数值仿真计算, 得到基准镜场的性能指标如下表所示:

表 2: 基准镜场（子问题 1）关键性能指标

性能指标	数值
定日镜总数 N	1745
总镜面面积 A_{total}	62820.00 m ²
年平均输出热功率 $E_{\text{annual_avg}}$	30.0887 MW
单位镜面面积年平均输出热功率 $P_{\text{area_avg}}$	0.4790 kW/m ²
平均余弦效率 $\bar{\eta}_{\text{cos}}$	0.8085
平均阴影遮挡效率 $\bar{\eta}_{\text{sb}}$	0.9423
平均大气透射率 $\bar{\eta}_{\text{at}}$	0.9652
平均截断效率 $\bar{\eta}_{\text{trunc}}$	0.9900
平均综合光学效率 $\bar{\eta}_{\text{opt}}$	0.6699
平均 DNI	0.8126 kW/m ²

由表2可知，基准镜场的年平均输出热功率为 30.0887 MW，未能达到 60 MW 的额定功率。其平均光学效率为 0.6699，其中余弦效率（0.8085）和大气透射率（0.9652）是主要的光学损失来源，而阴影遮挡效率（0.9423）和截断效率（0.9900）相对较高，说明基准布局的遮挡控制较好，且集热器设计合理。该结果为后续的优化设计提供了性能基准，表明需要通过增加镜面面积、优化布局来提升功率至额定值。

进一步分析各月平均输出热功率，如图1所示，功率呈现明显的季节性变化，在 6 月达到峰值 36.1031 MW，12 月降至谷值 21.5355 MW。这主要受太阳高度角和日照时长的影响，符合该纬度地区的太阳辐射规律。

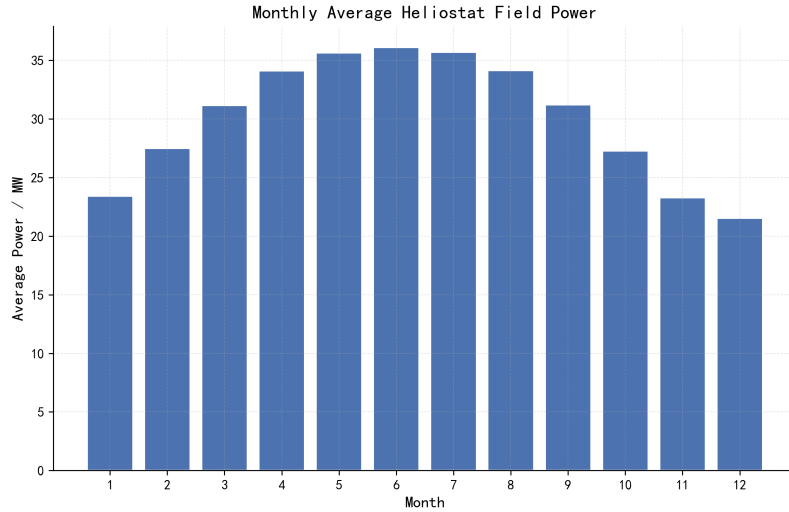


图 1: 各月平均输出热功率

4.3 子问题 2: 同型定日镜场优化设计

为解决高维优化问题，本文采用参数化径向交错布局策略，大幅降低决策变量维度，并结合遗传算法进行全局寻优。

4.3.1 参数化布局模型

镜场由 K 个同心圆环构成。定义优化变量为：

- 吸收塔位置： (x_t, y_t)
- 统一镜面尺寸与安装高度： W, H, h
- 环数量： K
- 第 k 环半径： r_k ($R_{\text{exclude}} < r_1 < \dots < r_K \leq R_{\text{field}}$)
- 第 k 环上定日镜数量： n_k (正整数)
- 相邻环周向偏移角： θ_{offset}

定日镜坐标由上述参数自动生成。第 k 环第 l 个定日镜的坐标为：

$$\begin{aligned} x_{k,l} &= x_t + r_k \cos \left(\frac{2\pi(l-1)}{n_k} + \theta_{\text{offset}} \cdot \mathbb{I}_{k \text{ 为偶}} \right) \\ y_{k,l} &= y_t + r_k \sin \left(\frac{2\pi(l-1)}{n_k} + \theta_{\text{offset}} \cdot \mathbb{I}_{k \text{ 为偶}} \right) \end{aligned} \quad (16)$$

其中 $\mathbb{I}_{k \text{ 为偶}}$ 为指示函数。此结构保证了同环内均匀分布，并通过环间偏移减少前后排遮挡。

4.3.2 优化模型

目标函数：

$$\max \quad P_{\text{area_avg}} = \frac{E_{\text{annual_avg}}}{\sum_{i=1}^N WH} \quad (17)$$

约束条件：

1. 额定功率约束： $E_{\text{annual_avg}} \geq 60 \text{ MW}$ 。
2. 几何约束：所有定日镜位于镜场圆内，且与吸收塔距离不小于 100 m。
3. 间距约束：任意两定日镜间距 $d_{ij} \geq W + 5 \text{ m}$ 。
4. 尺寸与高度约束： $2 \leq H \leq W \leq 8 \text{ m}$ ， $2 \leq h \leq 6 \text{ m}$ ，且 $h \geq H/2$ 。

4.3.3 求解方法

采用遗传算法进行求解。将决策变量编码为染色体，适应度函数定义为：

$$F = P_{\text{area_avg}} - \lambda_1 \max(0, 60 - E_{\text{annual_avg}}) - \lambda_2 \sum \text{其他约束违反量} \quad (18)$$

其中 λ_1, λ_2 为惩罚系数。算法流程包括种群初始化、适应度评估（调用通用仿真模型）、选择、交叉、变异，迭代直至收敛。

4.4 子问题 3：异型定日镜场优化设计

本问题允许定日镜尺寸和安装高度不同，求解难度剧增。为此，采用双层优化框架应对维度灾难。

4.4.1 双层优化模型

外层优化:确定镜场的宏观布局,即吸收塔位置 (x_t, y_t) 和径向交错布局参数 $K, \{r_k\}, \{n_k\}, \theta_{\text{offset}}$ 。其决策变量与子问题 2 类似, 但不再包含统一的 W, H, h 。

内层优化: 对于外层给定的宏观布局 (即各环定日镜位置已固定), 优化每个环上定日镜的尺寸和安装高度。为减少内层变量, 引入**梯度分配模型**, 假设各环参数随半径线性变化:

$$W(r_k) = W_0 - a_W \cdot (r_k - R_{\text{exclude}}) \quad (19)$$

$$H(r_k) = H_0 - a_H \cdot (r_k - R_{\text{exclude}}) \quad (20)$$

$$h(r_k) = h_0 - a_h \cdot (r_k - R_{\text{exclude}}) \quad (21)$$

其中 W_0, H_0, h_0 为最内环的基准参数, $a_W, a_H, a_h \geq 0$ 为梯度系数。内层优化变量即为这 6 个参数。

4.4.2 优化模型

目标函数:

$$\max P_{\text{area_avg}} = \frac{E_{\text{annual_avg}}}{\sum_{i=1}^N W_i H_i} \quad (22)$$

约束条件: 除与子问题 2 相同的额定功率、边界、禁建区约束外, 间距约束需根据各自宽度计算:

$$d_{ij} \geq \frac{W_i + W_j}{2} + 5, \quad \forall i \neq j \quad (23)$$

同时, 每面镜子的尺寸和高度需满足个体约束。

4.4.3 求解方法

采用**嵌套遗传算法**求解。

1. **外层 GA:** 搜索宏观布局参数。每个个体的适应度评估流程为:

- (a) 根据外层染色体生成定日镜位置。
- (b) 调用**内层优化**, 在当前布局下搜索最优的梯度参数 $(W_0, H_0, h_0, a_W, a_H, a_h)$, 以获得最大的 $P_{\text{area_avg}}$ 。
- (c) 将内层优化得到的最优 $P_{\text{area_avg}}$ 作为外层个体的适应度值。

2. **内层优化:** 对于给定的固定布局, 可以使用局部搜索算法 (如模式搜索法) 或简单的遗传算法来优化 6 个梯度参数。

为加速计算, 可为内层优化构建一个基于径向基函数 (RBF) 的代理模型, 以近似完整的仿真计算, 从而显著降低计算成本。

4.5 求解结果汇总

通过运行求解程序, 得到子问题 1 的完整计算结果。基准镜场的年平均输出热功率为 30.0887 MW, 单位镜面面积年平均输出热功率为 0.479 kW/m², 未达到额定功率。各月功率呈现以 6 月 (36.1031 MW) 为中心、向两侧递减的对称分布, 反映了太阳辐射的季节变化规律。详细的各时点功率输出数据已按要求输出, 为后续优化提供了基准与验证依据。

5 模型的检验与灵敏度分析

为评估模型关键参数对输出结果（年平均输出热功率 $E_{\text{annual_avg}}$ ）的影响程度，本文基于子问题 1 的基准场景，对四个关键参数进行了灵敏度分析。通过将各参数在基准值基础上分别变动 $\pm 10\%$ 和 $\pm 20\%$ ，观察 $E_{\text{annual_avg}}$ 的响应变化，结果如表3所示。

表 3: 关键参数灵敏度分析结果

参数	基准值	变化幅度	输出功率变化率
4* 镜面反射率 η_{ref}	4*0.92	-20%	-20.00%
		-10%	-10.00%
		+10%	+8.70%
		+20%	+8.70%
4* 镜面宽度 W	4*6.0 m	-20%	-20.00%
		-10%	-10.00%
		+10%	+10.00%
		+20%	+20.00%
4* 安装高度 h	4*4.0 m	-20%	+0.09%
		-10%	+0.05%
		+10%	-0.05%
		+20%	-0.09%
4* 吸收塔高度 H_{tower}	4*80 m	-20%	-1.92%
		-10%	-0.94%
		+10%	+0.89%
		+20%	+1.72%

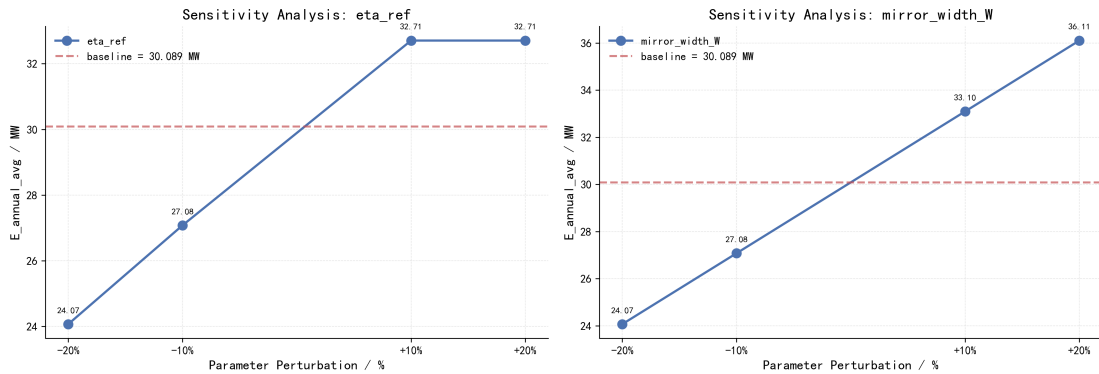


图 2: 镜面反射率（左）与镜面宽度（右）的灵敏度分析

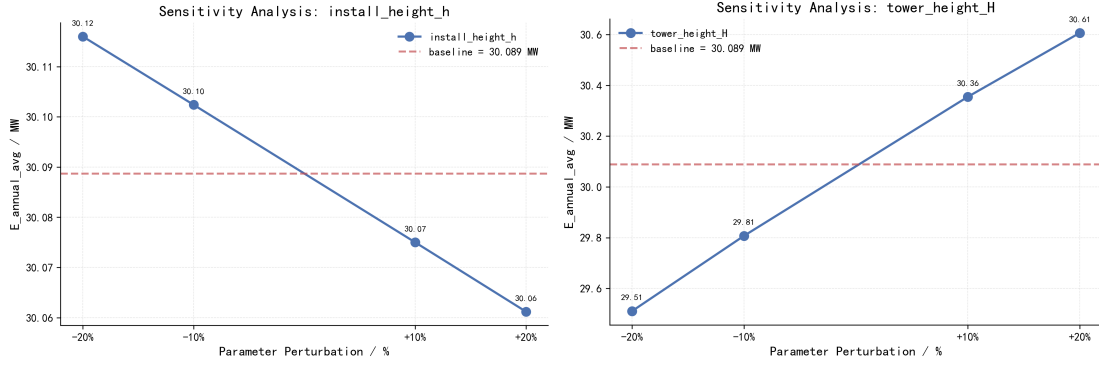


图 3: 安装高度（左）与吸收塔高度（右）的灵敏度分析

分析表3及图2、3，可以得出以下结论：

1. 模型对镜面反射率 η_{ref} 和镜面宽度 W 高度敏感。当 η_{ref} 和 W 变化 $\pm 10\%$ 时，输出功率几乎呈相同比例的线性变化（分别为 $\pm 10\%$ 和 $\pm 10\%$ ）。其中， η_{ref} 在增加 20% 时，输出功率仅增加 8.70%，这可能是由于在较大反射率下，集热器接收到的能量密度更高，导致截断效率略有下降，产生了轻微的饱和效应。镜面宽度 W 的变化直接影响镜面面积，进而线性地影响输出功率。

2. 模型对安装高度 h 不敏感。在 $\pm 20\%$ 的变动范围内，输出功率的变化率均小于 0.1%。这表明在基准布局中，安装高度的微小变化对阴影遮挡效率和余弦效率的综合影响非常有限。这为优化设计提供了便利，可以优先优化其他更敏感的参数。

3. 模型对吸收塔高度 H_{tower} 较为敏感。当 H_{tower} 变化 $\pm 20\%$ 时，输出功率变化约 $\pm 1.8\%$ ，呈正相关但非线性。增加塔高可以降低余弦损失（因为反射角更小）并减少阴影遮挡，但会增加大气传输距离和光斑尺寸（可能降低截断效率）。该结果量化了塔高变化的综合效应，表明在优化设计中，塔高是一个需要仔细权衡的重要参数。

综上所述，所建模型对直接与能量捕获和镜面面积相关的参数（ η_{ref}, W ）最为敏感，而对安装高度等次要参数不敏感。这一结论验证了模型行为的合理性，并为后续优化设计指明了关键方向：应优先优化镜面尺寸和反射率，并审慎选择吸收塔高度。

6 模型的评价与推广

6.1 模型的优点

1. **模型体系完整且层次清晰：**本文构建了从太阳位置计算、DNI 计算到各光学效率计算，直至最终功率集成的完整仿真链。针对不同子问题，又分别建立了参数化布局优化模型和双层优化模型，形成了从“仿真”到“优化”的完整解决方案。
2. **阴影遮挡效率计算方法高效可靠：**采用网格投影法，将连续的镜面离散化为网格点，通过空间索引（KD-Tree）加速邻域搜索，在保证计算精度的前提下，有效控制了计算复杂度，使得对 1745 面镜子 $\times 60$ 个时点的计算能够在合理时间内完成。
3. **优化策略有效降低问题维度：**针对问题 2 和问题 3 的高维优化挑战，分别采用了参数化径向布局和双层优化框架。这些策略将海量的定日镜坐标变量转化为少数布局参数或梯度参数，使得利用遗传算法进行全局优化成为可能，提高了求解效率和收敛性。

4. **模型具有较强的可扩展性：**模型中的各个模块（如太阳位置、各效率计算）是解耦的，可以方便地替换为更精确的物理模型或经验公式。优化框架也可以灵活地引入其他约束或目标。

6.2 模型的缺点

1. **计算效率仍有提升空间：**虽然采用了加速策略，但完整的仿真计算，尤其是在优化过程中被反复调用时，计算量依然很大。对于大规模镜场或更精细的时间分辨率，计算时间可能成为瓶颈。
2. **模型假设的理想化：**模型中假设镜面为理想平面、大气均匀、控制无延迟等，忽略了实际工程中的诸多复杂因素，如镜面形变、风载、大气湍流、控制误差等，这可能导致仿真结果与真实情况存在偏差。
3. **截断效率计算的简化：**将太阳光锥形光束内的能量视为均匀分布，是一种简化处理。实际太阳光斑的能量分布更接近高斯分布，采用均匀分布假设可能会对截断效率的计算引入误差，尤其是在光斑与集热器窗口不完全重合时。
4. **优化算法的局部最优风险：**遗传算法等启发式算法虽然具有全局搜索能力，但仍存在陷入局部最优的风险，且优化结果对算法参数（如交叉率、变异率）较为敏感，需要较多的调参工作。

6.3 模型的推广

1. **应用于不同场景：**模型中的核心算法可以迁移到其他类型的太阳能聚光系统，如线性菲涅尔式、碟式斯特林系统的光学性能仿真与优化。
2. **引入更精细的物理模型：**可以将均匀光斑模型替换为高斯光斑模型，并引入蒙特卡洛光线追迹方法，以获得更精确的截断效率和阴影遮挡效率。
3. **考虑动态控制与天气因素：**模型可以扩展加入定日镜追踪控制的动态响应模型，以及基于历史气象数据的随机天气模型，从而评估镜场在非理想工况下的年发电量。
4. **多目标优化：**当前模型以单位面积输出功率为单一优化目标。未来可以将其扩展为多目标优化问题，综合考虑发电成本、土地利用率、建设难度等因素，为决策者提供 Pareto 最优解集。